

FortiFlow

GUIDE OPÉRATIONNEL
Portainer Repository • GHCR • HTTPS

OBJECTIF

Déployer un conteneur FortiFlow avec Portainer Repository, valider son état de santé et publier le service en HTTPS.

MÉTHODE

Dépôt GitHub public, image GHCR et redéploiement depuis Portainer. Déploiement reproductible depuis le dépôt et le registre.

SOMMAIRE

1. Prérequis
2. Préparer le serveur cible
3. Déployer avec Portainer
4. Vérifier le déploiement
5. Configurer HTTPS
6. Mettre à jour
7. Dépannage
8. Checklist finale

1. Prérequis

- VM Linux avec Docker Engine 20.10+ et Docker Compose v2.
- Portainer Community Edition, compte administrateur et accès SSH administrateur.
- Accès sortant vers GitHub et ghcr.io.
- Adresse IP fixe ; pour HTTPS, FQDN interne, certificat avec ce FQDN dans le SAN et CA approuvée par les clients.
- Règles firewall limitées aux réseaux autorisés.

Élément	Valeur
Dépôt	https://github.com/Tetrax/FortiFlow
Référence	refs/heads/main
Compose	docker-compose.portainer.yml
Image	ghcr.io/tetrax/fortiflow:latest
Service	fortiflow
Mapping hôte	127.0.0.1:13737:3737
Persistance	fortiflow_sessions, fortiflow_workspaces, fortiflow_uploads

NOTE

Utiliser la méthode Repository et l'image GHCR. Ne jamais stocker de clé privée dans Git, l'image ou une variable Portainer.

2. Préparer le serveur cible

Vérifier Docker, Portainer et les ports de la première installation :

```
docker version
docker ps --filter name=portainer
ss -tlnp | grep -E ':(13737|443)\b' || true
```

Docker et Portainer doivent répondre. 13737 doit être libre ; 443 doit être libre si Nginx sera utilisé.

Préparer les répertoires TLS sans empêcher l'application non-root de traverser son montage :

```
mkdir -p /etc/ssl/fortiflow /srv/fortiflow/certificates
chmod 711 /etc/ssl/fortiflow
chmod 700 /srv/fortiflow/certificates
```

Laisser /etc/ssl/fortiflow sans paire privkey.pem + fullchain.pem pour le premier démarrage HTTP. Le mode 711 autorise seulement la traversée ; les droits de la clé restent restrictifs. Les volumes applicatifs sont créés par Docker et ne doivent jamais être supprimés lors d'un redéploiement.

3. Déployer avec Portainer

1. Ouvrir Stacks -> Add stack.
2. Nommer la stack fortiflow.
3. Choisir Repository.

4. Renseigner :

```
Repository URL      : https://github.com/Tetrax/FortiFlow
Repository reference : refs/heads/main
Compose path       : docker-compose.portainer.yml
```

1. Cliquer Deploy the stack.

Portainer tire ghcr.io/tetrax/fortiflow:latest, crée fortiflow et attache les trois volumes. Aucune variable supplémentaire n'est requise pour le premier démarrage.

4. Vérifier le déploiement

```
docker ps --filter name=fortiflow
docker logs --tail 50 fortiflow
docker inspect --format '{{.State.Health.Status}}' fortiflow
curl --fail --silent --show-error \
  http://127.0.0.1:13737/ >/dev/null
```

Le conteneur doit être running (healthy), le dernier résultat doit être healthy et la requête HTTP locale doit réussir. Dans Portainer, confirmer que les trois volumes sont attachés.

5. Configurer HTTPS

Les modes Nginx et TLS direct sont exclusifs : avec Nginx, laisser /etc/ssl/fortiflow sans paire active afin que le backend reste en HTTP.

Option recommandée : Nginx

Installer le certificat et la clé remis par la PKI :

```
install -m 644 /chemin/fullchain.pem \
  /srv/fortiflow/certificates/fullchain.pem
install -m 600 /chemin/privkey.pem \
  /srv/fortiflow/certificates/privkey.pem
```

Créer /etc/nginx/sites-available/fortiflow après remplacement du FQDN :

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name fortiflow.monentreprise.lan;

    ssl_certificate /srv/fortiflow/certificates/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /srv/fortiflow/certificates/privkey.pem;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;

    client_max_body_size 2048m;
    proxy_read_timeout 3600s;
    proxy_send_timeout 3600s;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:13737;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
    }
}
```

```
ln -s /etc/nginx/sites-available/fortiflow \
    /etc/nginx/sites-enabled/fortiflow
nginx -t
systemctl reload nginx
curl --fail --silent --show-error \
    https://fortiflow.monentreprise.lan/ >/dev/null
```

nginx -t doit réussir. La VM ou le poste de test doit résoudre le FQDN et approuver la CA interne.

Variante conditionnelle : TLS direct

Cette variante n'est autorisée que si l'administrateur a vérifié le GID utilisé par l'application dans le conteneur. Avec ce GID validé, installer une clé lisible par ce groupe, jamais par tous :

```
TLS_GID='<GID_VALIDE>'
chown root:"$TLS_GID" /etc/ssl/fortiflow
chmod 750 /etc/ssl/fortiflow
install -o root -g "$TLS_GID" -m 640 /chemin/privkey.pem \
    /etc/ssl/fortiflow/privkey.pem
install -o root -g "$TLS_GID" -m 644 /chemin/fullchain.pem \
    /etc/ssl/fortiflow/fullchain.pem
```

Si l'identité ou le groupe n'est pas vérifiable, conserver Nginx. Après dépôt des deux fichiers, exécuter Pull and redeploy puis Update, et contrôler :

```
curl --fail --silent --show-error \
    -k https://127.0.0.1:13737/ >/dev/null
```

6. Mettre à jour

Le workflow publie latest et un tag immuable ghcr.io/tetrax/fortiflow:<SHA>. Avant toute mise à jour, relever un <SHA_PRECEDENT> connu et sauvegarder les trois volumes à froid.

1. Arrêter fortiflow depuis Portainer, puis exécuter :

```
BACKUP_DIR="/srv/backups/fortiflow/${date +%Y%m%d-%H%M%S}"
install -d -m 700 "$BACKUP_DIR"
docker inspect --format \
    '{{range .Mounts}}{{if eq .Type "volume"}}{{println .Name}}{{end}}{{end}}' \
    fortiflow > "$BACKUP_DIR/volumes.txt"
test "$(wc -l < "$BACKUP_DIR/volumes.txt")" -eq 3

while IFS= read -r VOLUME; do
    docker run --rm \
        --mount type=volume,src="$VOLUME",dst=/source,readonly \
        --mount type=bind,src="$BACKUP_DIR",dst=/backup \
        busybox:1.36.1 sh -eu -c \
        'mkdir -p "/backup/$1"; cp -a /source/. "/backup/$1/"' \
        sh "$VOLUME"
done < "$BACKUP_DIR/volumes.txt"
```

1. Redémarrer fortiflow, puis dans Portainer ouvrir la stack, cliquer Pull and redeploy et confirmer avec Update.
2. Attendre healthy, relire les logs, tester le protocole actif et vérifier les volumes.

Pour revenir en arrière, faire valider dans la référence Git utilisée par la stack un compose où image: pointe vers ghcr.io/tetrax/fortiflow:<SHA_PRECEDENT>, puis refaire Pull and redeploy -> Update. latest ne constitue pas un rollback fiable.

Si les données doivent aussi être restaurées, arrêter fortiflow, conserver les volumes en échec, puis restaurer la sauvegarde :

```
BACKUP_DIR='/srv/backups/fortiflow/<SAUVEGARDE_VALIDÉE>'
while IFS= read -r VOLUME; do
  docker run --rm \
    --mount type=volume,src="$VOLUME",dst=/target \
    --mount type=bind,src="$BACKUP_DIR",dst=/backup,readonly \
    busybox:1.36.1 sh -eu -c \
    'find /target -mindepth 1 -maxdepth 1 -exec rm -rf {} +; cp -a "/backup/$1/" /target/' \
    sh "$VOLUME"
done < "$BACKUP_DIR/volumes.txt"
```

Redémarrer ensuite la stack épinglée au SHA précédent et refaire tous les contrôles du chapitre 4. Tester cette restauration hors production avant de l'adopter.

7. Dépannage

Symptôme	Vérification ou action
Stack non déployée	Vérifier URL, référence, compose et accès à ghcr.io.
Conteneur non healthy	Lire <code>docker logs --tail 100 fortiflow</code> et vérifier les volumes.
Nginx ne recharge pas	Exécuter <code>nginx -t</code> et corriger la directive indiquée.
Nginx renvoie 502	Vérifier que le backend répond en HTTP et qu'aucune paire TLS directe n'est active.
TLS direct ne démarre pas	Vérifier noms PEM, GID, traversée du répertoire et lecture de la clé par l'utilisateur applicatif.
Alerte certificat	Vérifier DNS, SAN, dates, chaîne et confiance dans la CA.
Mise à jour défaillante	Épingler le SHA précédent ; restaurer les volumes seulement si nécessaire et depuis une sauvegarde testée.

8. Checklist finale

- [] Docker 20.10+ et Portainer sont opérationnels.
- [] La stack utilise Repository, la bonne référence et le bon compose.
- [] fortiflow est healthy et les trois volumes sont attachés.
- [] Un seul mode HTTPS est actif ; Nginx a passé `nginx -t` ou le TLS direct a un groupe validé.
- [] Le FQDN, le SAN, la chaîne, la CA et le firewall sont validés.
- [] La clé privée n'est lisible ni par tous ni depuis Git ou Portainer.
- [] Une sauvegarde à froid et sa restauration ont été testées.
- [] Le SHA précédent est connu et la procédure Pull and redeploy -> Update est validée.